

모 범 사 례

일련 번호 19생산건설 - 21

제 목 기지 멤브레인 저장탱크 방류독 설치면제로 건설투자비 절감

소 관 부 서 처

관 계 부 서

내 용

처 부는 기지 저장탱크 및 부대설비 공사를 추진하면서 법정 기술기준 개정업무를 적극적으로 수행하여 2018. 3월 도시가스사업법에 따른 「액화가스용 저장탱크 시설·기술·검사기준」 및 「가스도매사업 제조소 및 공급소의 시설·기술·검사·정밀안전진단·안전성평가 기준」의 개정을 이끌어 내어 KOGAS형 지상식 멤브레인 LNG저장탱크의 방류독¹⁾ 설치를 면제받은 성과를 거두었다.

멤브레인 LNG저장탱크(이하 “멤브레인 탱크”)는 국제기준에 따른 안전성 인증 완료 등의 이유로 선진국을 중심으로 시장선호도가 증가하고 있으며, 기존 9% Ni 저장탱크 기술 위주인 우리공사는 새로운 기술사업 분야이다.

현재 세계시장에서 멤브레인 탱크 설계기술은 프랑스²⁾가 독점하고 있으며 우리나라의 대표 수출상품인 LNG선박에 사용되는 화물창에 쓰이는 설계기술의 대부분이 가 개발하여, ‘18년 기준 한해에 약 6,600억 원 상당의 로열티를 지불하여 “재주는 한국 조선사가 부리고 과실은 가 챙기는 꼴”이라는 뉴스³⁾가 보도된바 있다. 또한 는 선박분야 뿐만 아니라 지상식 LNG 저장탱크

1) 저장탱크 및 부속설비에서 사고발생으로 LNG가 누출되었을 때를 대비하여 저장탱크 주위에 설치한 차단벽으로 LNG의 확산을 막아주는 역할을 한다.

2) az ransport & echigaz

3) “한국은 LNG선 수주 행진...프랑스 회사는 로열티 돈방석” 조선비즈(2019. 3. 6.)

설계사업에도 적극적으로 진출하며 세계시장을 선도하고 있는 상황이다.

****부는 국제설계기준(EN 1473, EN14620 유럽, NFPA 59A 미국)을 충족하는 방류독 기능이 포함 된 ‘KOGAS형 멤브레인 지상식 LNG저장탱크’ 설계를 완료 하고, 이를 ▲▲기지에 적용하는 도중 '17. 1월 ▲▲▲▲사의 기술검토결과, 국내 기술기준 미비로 방류독 설치가 불가피하다는 답변을 받았다.

국내 관련 기술기준에는 유럽 및 미국에서 2016년 개정 완료된 멤브레인 탱크의 완전방호식⁴⁾ 인증내용이 반영되지 않은 것이다. 방류독 추가 설치로 약 63억 원의 추가 건설비용 및 최소 2개월의 공기연장이 필요하여 ▲▲지역 적기 가스공급에 차질이 발생 할 뿐만 아니라 더욱이 공사가 개발한 저장탱크설계기술이 국내에서 인정받지 못하는 상황이 발생하였다.

▲▲▲▲사는 국제기준에 만족하지만 운영사례가 없는 형식 적용으로 인한 부담감과 안전성 논란 등의 사유로 소극적 입장이었다. 이를 해결하기 위해 ****부는 아래 표와 같이 ○○부, ▲▲▲▲사, ☒☒대학교 등 분야별 전문가와 긴밀히 협력하여 전문가토론회 및 기술세미나를 개최하고, 국제기준과의 정합성을 적극적으로 설명하여 공감대를 형성하였다.

【표 1】 ▲▲ 멤브레인 저장탱크 방류독 설치 면제 추진 현황

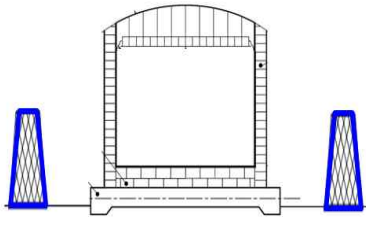
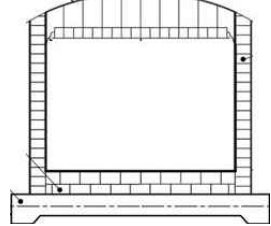
구 분	내 용
'17. 1.	멤브레인 탱크 추진 현안 ○○부 보고
'17.10.	국제규격 접합여부 검토서 제출, ○○부 주관 워크샵
'18. 1.	전문가 그룹 기술토론회
'18. 3.	☒☒☒☒부 공고 제2018-129, ▲▲▲▲공사 AC115, FP451 개정
'18. 4. ~ 6.	멤브레인 저장탱크 정략적 안전성 평가(QRA) 시행
'18. 8.	▲▲기지 저장탱크 및 부대설비공사 변경기술검토서 승인

'18. 3월 ☒☒☒☒부는 관련 기술기준을 개정하기로 결정함에 따라 KOGAS형 멤

4) 완전방호식: 1,2차 용기 모두 액밀, 기밀기능을 갖춘 저장탱크, 방류독 불필요

브레인 탱크가 국제기준과 동일하게 방류독 기능이 포함된 완전방호식 탱크로서 인정받게 되었다.

【표 1】 멤브레인 저장탱크 방류독 설치 전후 비교

개정 전 방류독 설치 필요	개정 후 방류독 설치 면제
	 - 건설공사비 63억 원 절감 - 공사기간 2개월 단축 - 부지활용도 향상

그 결과 ▲▲지역의 가스공급계획을 적기에 추진할 수 있었고, 향후 제5기지 저장탱크의 형식을 멤브레인으로 결정할 경우에는 약 315억 원(10기 기준)의 예산절감이 예상된다. 나아가 세계 LNG저장탱크 설계·건설분야에서 국내 건설사 및 기자재 공급업체와 해외 프로젝트에 동반 진출할 수 있는 기반 마련과 글로벌 경쟁력을 확보하는 성과를 거두었다.

조치할 사항

○ 적극적인 업무수행으로 법정 기술기준을 개정하여 지상식 멤브레인 LNG 저장탱크의 방류독 설치면제 및 완전방호식 인증으로 ‘KOGAS형 멤브레인 저장탱크’의 글로벌 경쟁력 확보와 세계시장 진출의 교두보를 마련한 ★★★★★부의 모범 사례를 전사에 널리 알려 주시기 바랍니다. (모범)